

Primer Avance Final

Camila Da Silva Fallas, Andy Darien
González Jiménez, Daniel Guillermo
Jiménez Rivera, Yasser Enrique Mora
León, Reyner Alonso Quirós Araya
Universidad Fidelitas
fda10877@ufide.ac.cr
agonzalez80996@ufide.ac.cr
djimenez40532@ufide.ac.cr
ymora00674@ufide.ac.cr
rquiros90023@ufide.ac.cr

Abstract - This document presents the initial development phase of a database system designed under advanced programming principles. The project focuses on the conceptual and logical modeling of data through an Entity–Relationship (ER) diagram and its transformation into a relational schema normalized up to Third Normal Form (3NF). The proposed structure eliminates redundancy, prevents partial and transitive dependencies, and ensures data consistency through the implementation of primary and foreign keys. Core entities such as Product, Category, Essence, User, and Role were defined and separated to preserve data integrity and scalability. Referential integrity constraints were established to maintain relational coherence and prevent orphan records. The resulting design provides a structured and maintainable foundation for subsequent implementation phases, supporting efficient data management and system extensibility.

Index Terms - Database design, normalization, third normal form, entity–relationship model, referential integrity.

INTRODUCCION

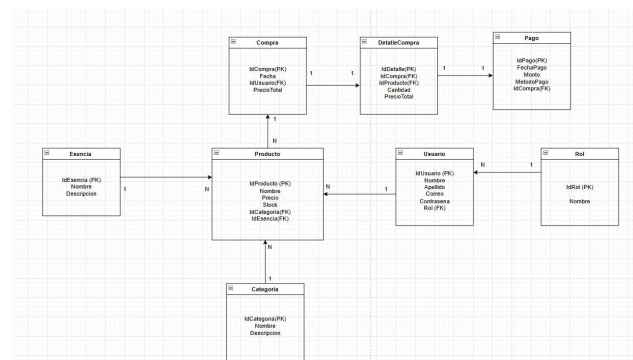
El proyecto *ProyectoPyme* no es una idea abstracta sobre la gestión empresarial. Es un sistema concreto que organiza operaciones reales de una pequeña o mediana empresa mediante estructuras formales de software. No se trata simplemente de “digitalizar” procesos, sino de establecer relaciones claras entre datos, usuarios y operaciones dentro de un marco técnico definido.

La implementación utiliza C# y el entorno .NET. Esto no es un detalle accesorio: determina el modo en que el sistema se estructura y ejecuta. La separación en controladores, modelos y vistas no responde a una moda metodológica, sino a la necesidad de distinguir funciones distintas dentro de un mismo sistema. Cada parte cumple una tarea específica y no invade la de las demás. Esa

distinción reduce errores y permite intervenir en un componente sin desordenar el conjunto.

La presencia de migraciones de base de datos indica que el sistema no es estático. La estructura de los datos puede modificarse sin destruir lo ya construido. Esto supone un control sobre la evolución del proyecto. No se improvisa la base de datos; se transforma de manera planificada.

DIAGRAMA ER



I. Justificación de Normalización

El modelo entidad–relación fue diseñado aplicando principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con el objetivo de evitar redundancia de datos y mantener la integridad referencial.

II. Primera Persona Formal (1FN)

Todas las tablas contienen:

- Atributos atómicos (no hay listas ni campos repetidos).

- Claves primarias que identifican de manera única cada registro.

Ejemplo:

La clase Producto posee IdProducto como clave primaria única.

III. Segunda Forma Normal (2FN)

Se cumple porque:

- Todas las tablas tienen claves primarias simples.
- No existen dependencias parciales.
- Cada atributo depende completamente de su clave primaria.

Ejemplo:

En Producto, los atributos como Nombre y Precio dependen únicamente de IdProducto.

IV. Tercera Forma Normal (3FN)

Se cumple porque:

- No existen dependencias transitivas.
- Los datos que pueden repetirse se separaron en tablas independientes.

Ejemplo:

- Categoría se separó de Producto para evitar repetir el nombre de la categoría en cada registro.
- Esencia se modeló como entidad independiente.

Rol se separó de Usuario para evitar redundancia en los tipos de usuario

V. Integridad Referencial

Se establecieron claves foráneas para mantener consistencia:

- Producto → Categoría
- Producto → Esencia
- Usuario → Rol

Esto garantiza coherencia en las relaciones y evita registros huérfanos.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE VISTAS

I. Página principal

La página principal funciona como punto de entrada del sistema. Desde esta vista el usuario puede navegar hacia

productos, categorías o iniciar sesión. Cuando se accede como visitante, el sistema limita las acciones a consultas únicamente, garantizando que no se realicen modificaciones sin autenticación previa.

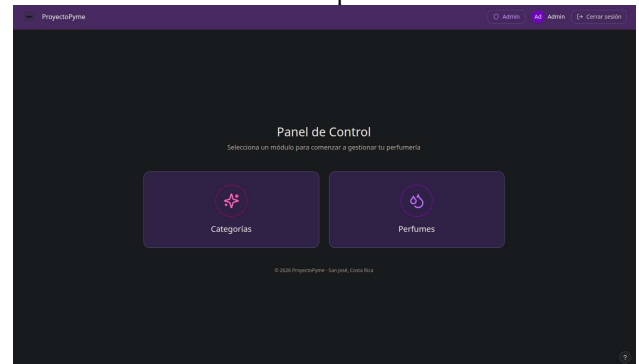


Fig. 1. Página principal del sistema ProyectoPyme.

II. Inicio de Sesión

Esta vista permite la autenticación de usuarios mediante correo y contraseña. El sistema valida las credenciales contra la base de datos y determina el rol asociado (Administrador o Cliente). A partir de esta validación se habilitan diferentes funcionalidades dentro del sistema.

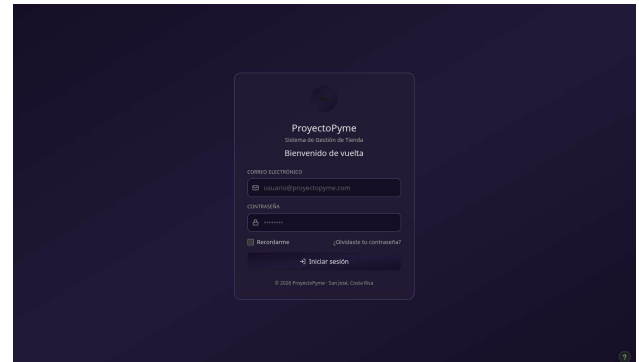


Fig. 2. Vista de inicio de sesión.

III. Pestaña Producto (Cliente)

En esta sección se muestra el catálogo de productos disponibles. Cada tarjeta presenta nombre, precio, categoría y tipo de esencia, información obtenida mediante relaciones entre tablas. Cuando el usuario es visitante, la vista es de solo lectura, manteniendo la integridad de los datos.

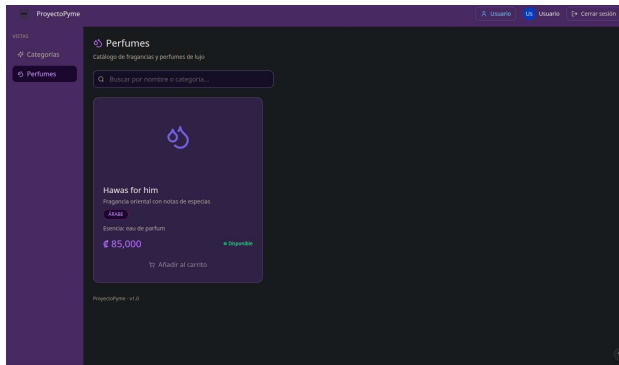


Fig. 3. Listado de productos en modo cliente.

IV. Categorías (Cliente)

La vista de categorías muestra las clasificaciones existentes en el sistema. Cada categoría representa una entidad independiente en la base de datos, evitando redundancia en los registros de productos. En modo visitante, únicamente permite visualización.

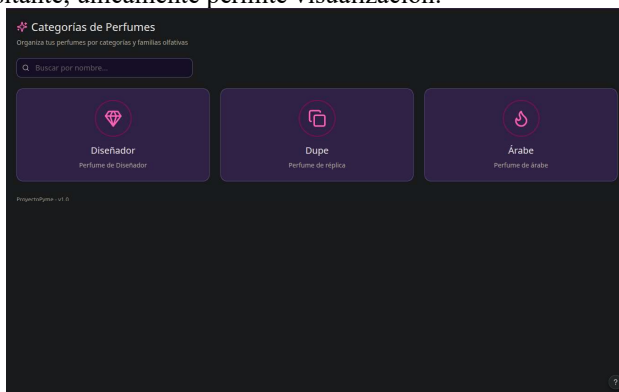


Fig. 4. Vista de categorías en modo cliente

V. Página principal Admin

Esta vista corresponde al panel inicial del administrador una vez autenticado. Desde aquí se habilitan accesos directos a la gestión de productos y categorías, además de la opción de cerrar sesión. Refleja el control de permisos basado en el rol asignado.

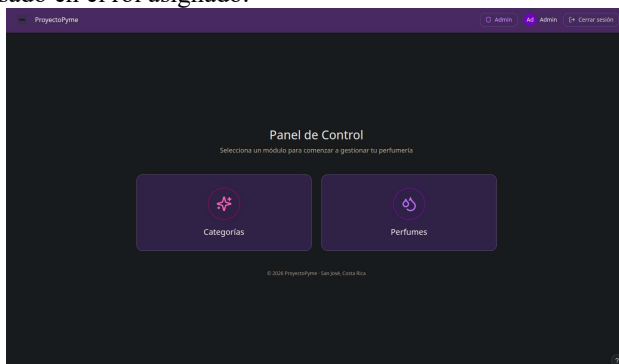


Fig. 5. Panel principal del administrador.

VI. Productos Admin

Permite la administración completa del catálogo. El administrador puede crear, editar o eliminar productos. Cada operación está vinculada al modelo de datos, respetando claves primarias y foráneas para mantener la integridad referencial.

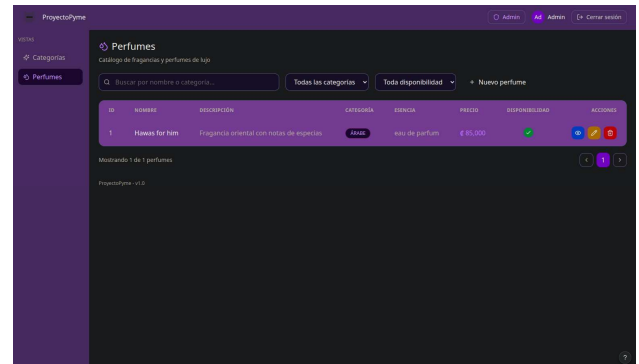


Fig. 6. Gestión de productos en modo administrador

VII. Categorías Admin

En esta vista el administrador puede gestionar las categorías existentes. Se habilitan opciones para crear, modificar o eliminar registros. La separación de esta entidad garantiza que los cambios no generen dependencias transitivas en la tabla de productos.

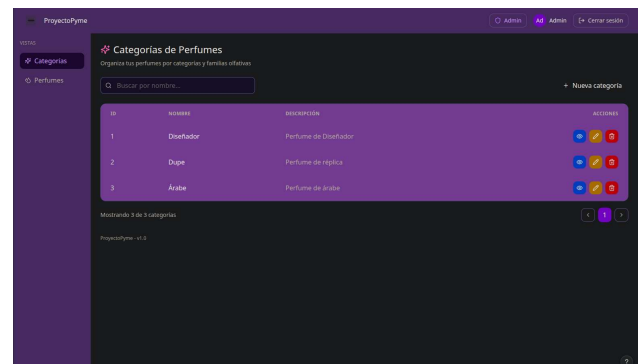


Fig. 7. Gestión de categorías en modo administrador.

VIII. Crear producto Admin

Formulario destinado a registrar nuevos productos en el sistema. Incluye campos como nombre, precio, categoría, disponibilidad, esencia e imagen. Los datos ingresados se validan antes de almacenarse en la base de datos, asegurando coherencia y cumplimiento de las relaciones definidas en el modelo.

The image shows a mobile application interface for creating a new perfume product. The form is titled "Nuevo Perfume" and contains the following sections:

- IMAGEN DEL PERFUME:** A dashed box containing a camera icon and the text "SELECCIONAR IMAGEN" and "Selecciona imagen seleccionada".
- NOMBRE DEL PERFUME:** A text input field with the placeholder "Ej. Armani Code".
- DESCRIPCION:** A text input field with the placeholder "Descripción de los notes y características del perfume...".
- ETIQUETA:** A text input field with the placeholder "Ej. nota de perfume".
- PRECIO DE:** A text input field with the value "0".
- CURRENCY:** A dropdown menu with the selected option "Arlene".
- Buttons:** "Cancelar" and "+ Guardar" at the bottom.

Fig. 8. Formulario de creación de producto.